

FT62F21X

TIMER2 Application note

目录

1. 定时器(TIMERS)	3
1.1. 定时器 2 (TIMER2)	4
2. 应用范例	7
联系信息	10

FT62F21x TIMER2 应用

1. 定时器(TIMERS)

共有 3 个定时器，包括看门狗定时器(WDT)在内。

	WDT	Timer0	Timer2
预分频器 (位)	—	8 (与 WDT 共用)	4 (1x, 4x, 16x)
计数器 (位)	16	8	16
后分频器 (位)	7 (与 Timer0 共用)	—	4 (1 – 16x)
时钟源	- HIRC - LIRC	- HIRC - 指令时钟 - PA2/T0CKI (转变沿计数器)	- HIRC - 指令时钟 4x 指令时钟 - LIRC

表 1-1 定时器资源

注：如果定时器的时钟源不是指令时钟，在更改 TMRx 之前需先设置“TMRxON = 0”。

当定时器使能时，其所选的时钟源会自动开启。指令时钟在 SLEEP 模式下被关闭，因此不能用于 WDT。

WDT 的后分频器(postscaler)和 Timer0 的预分频器(prescaler)共用同一个硬件分频电路。该硬件电路由指令选择分配给 WDT 或 Timer0，但二者不能同时使用。未被分配分频器的定时器，其分频比值为“1”。

在 POR 或系统复位时，除 Timer0 的计数器(counter)外，其他所有定时器的计数器、预分频器和后分频器都将复位。以下事件也将复位相应定时器的计数器和分频器：

	WDT	Timer0	Timer2
预分频器	—	- 写 TMR0 - PSA 切换	- TMR2ON = 0 - LIRC 和 HIRC 交叉校准启动 - 写 T2CON0, TMR2L/H
计数器	- WDT 溢出 - 进入/退出 SLEEP - CLRWDT - 写 WDTCON - WDTCON 和 SWDTEN 同时写 0	Timer0 溢出	TMR2 = PR2(匹配)
后分频器	- 除写 WDTCON 外的以上所有条件 - PSA 切换	—	除(TMR2ON = 0)外的以上所有条件

表 1-2 定时器的计数器和分频器的重置事件

一旦发生 PWM 故障刹车，且刹车事件一直保持，那么 Timer2 的计数器、预分频器和后分频器将停止递增，在故障刹车事件清除后将自动恢复。

PWM 单脉冲输出结束时将自动设置 “TMR2ON = 0”，通过设置 “TMR2ON = 1” 可重新启动 Timer2。

1.1. 定时器 2 (TIMER2)

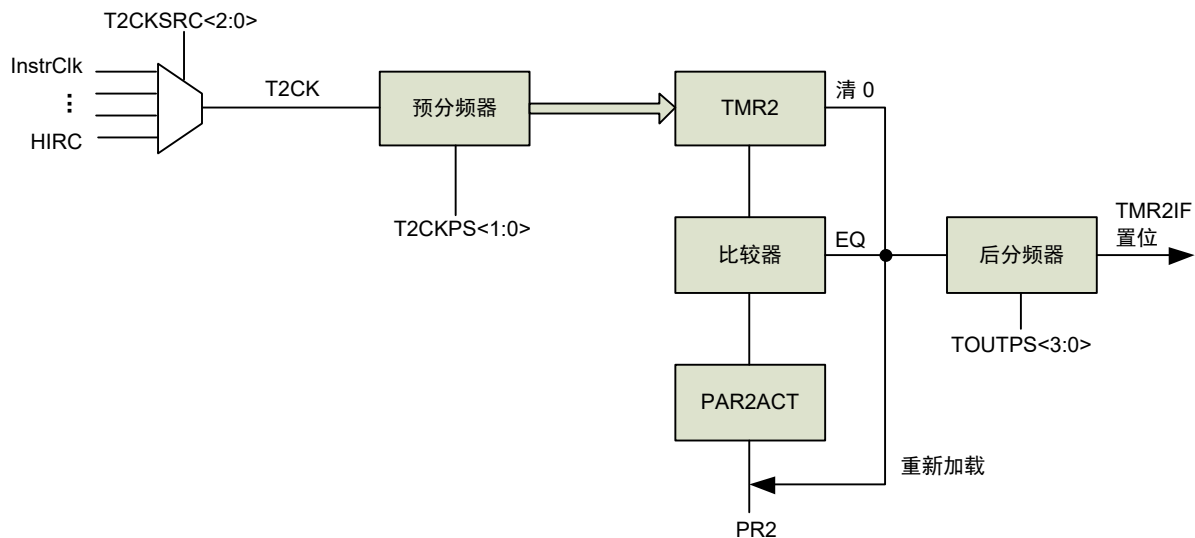


图 1-1 Timer2 结构框图

Timer2 为定时器，也可用于产生 PWM (无后分频器，参阅 [章节 错误!未找到引用源。](#) PWM)，及用于 LIRC 和 HIRC 交叉校准计数(CKCNTI=1)。可同时运用计数匹配和后分频器溢出功能。

Timer2 时钟源由 T2CKSRC 选择 (如果选 LIRC 则由 LFMOD 进一步选定频率)，Timer2 时钟被送入 Timer2 预分频器(预分频比为 1, 4 或 16)，预分频器的输出被用于递增 TMR2 寄存器，TMR2 从 0x00 开始递增直至与 PR2 匹配。匹配时：

1. TMR2 在下一个递增周期复位为 0x00；
2. Timer2 后分频器递增；
3. 当 Timer2 后分频器的递增输出值与后分频比设置值 (1, 2 15 或 16) 相等时，Timer2 溢出；
4. 中断标志位 TMR2IF 置 1，是否触发中断和/或从睡眠中唤醒则取决于相应的使能控制位(GIE, PEIE 和 TMR2IE)；

注：

1. 对 T2CON0 进行写操作并不会清零 TMR2 寄存器。
2. TMR2 和 PR2 都是可读/写寄存器。复位时，其值分别为 0x0000 和 0xFFFF。
3. 当 (“TMR2ON = 1”，“T2CKRUN = 1”，“T2CKSRC ≠ 000”) 时，Timer2 在 SLEEP 模式下将保持运行。

1.1.1. Timer2 相关寄存器汇总

名称	状态		寄存器	地址	复位值
T2CKRUN	睡眠时T2CK 保持工作	1 = Yes (时钟源非指令时钟) 0 = No	MSCON[0]	0x1B	RW-0
PR2U	更新周期和占空比的即时生效控制位 1 = PR2/P1xDTy 缓冲值立即分别更新到 PR2ACT 和 P1xDTyACT 0 = 周期结束后正常更新		T2CON0[7]	0x12	RW1-0
TOUTPS	Timer2 后分频比 0000 = 1 0100 = 5 1000 = 9 1100 = 13 0001 = 2 0101 = 6 1001 = 10 1101 = 14 0010 = 3 0110 = 7 1010 = 11 1110 = 15 0011 = 4 0111 = 8 1011 = 12 1111 = 16		T2CON0[6:3]		RW- 0000
TMR2ON	Timer2 (PWM单脉冲模 式下自动清0)	1 = 使能 0 = 关闭	T2CON0[2]		RW-0
T2CKPS	Timer2预分频比	00 = 1 1x = 16 01 = 4	T2CON0[1:0]		RW-00
T2CKSRC	Timer2 时钟源 000 = 指令时钟 100 = HIRC 001 = 4x 指令时钟 101 = LIRC 01x = 保留值 11x = 保留值		T2CON1[2:0]	0x9E	RW-000
LFMOD	1: LIRC = 256kHz 0: LIRC = 32kHz		OSCCON[7]	0x8F	RW-0
PR2L	PR2 周期寄存器低 8 位		PR2L[7:0]	0x91	RW-1111 1111
PR2H	PR2 周期寄存器高 8 位		PR2H[7:0]	0x92	RW-1111 1111
TMR2L	TMR2 计数结果寄存器低 8 位		TMR2L[7:0]	0x11	RW-0000 0000
TMR2H	TMR2 计数结果寄存器高 8 位		TMR2H[7:0]	0x13	RW-0000 0000

表 1-3 Timer2 相关用户控制寄存器

名称	状态		寄存器	地址	复位值
GIE	全局中断 1 = 使能 0 = 全局关闭 (PEIE, TMR2IE 适用) (唤醒不受影响)		INTCON[7]	0x0B 0x8B	RW-0
PEIE	外设总中断	1 = 使能 (TMR2IE 适用) 0 = 关闭 (无唤醒)	INTCON[6]		RW-0
TMR2IE	Timer2与PR2匹配中断	1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)	PIE1[1]	0x8C	RW-0
TMR2IF	Timer2与PR2匹配中断 标志位	1 = 匹配 (锁存) 0 = 不匹配	PIR1[1]	0x0C	RW-0

表 1-4 Timer2 中断使能和状态位

1.1.2. Timer2 寄存器的读/写操作

TMR2H 和 TMR2L 不能同时读或写。通过 TMR2H 的内部缓存 TMR2H_buf 可解决此问题，必须遵循以下读写顺序：

- 读 TMR2 时，先读 TMR2L，此时 TMR2H 的值将被锁存到 TMR2H_buf，然后读 TMR2H。当 Timer2 的时钟源不是指令时钟时，需设置 “TMR2ON = 0” 以停止计数，然后在读 TMR2 之前执行 1 条 NOP 指令。
- 写 TMR2 时，先写 TMR2H，此时 TMR2H 的值将被储存在 TMR2H_buffer 中。然后写 TMR2L，此时 TMR2H 和 TMR2L 将同时更新到计数值中。另外，为了避免写入操作和计数之间的竞争，在写操作前，应设置 “TMR2ON = 0” 以停止计数。

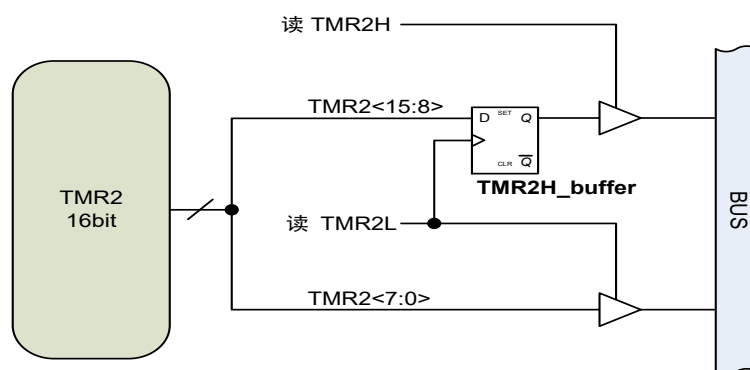


图 1-2 TMR2 读操作结构框图

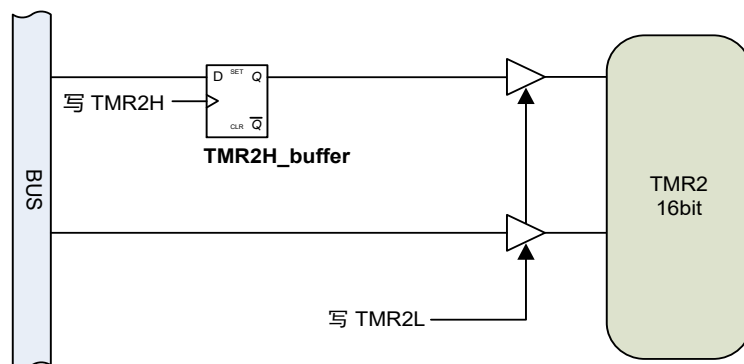


图 1-3 TMR2 写操作结构框图

2. 应用范例

```
//*****
/* 文件名: Test_62F21X_Timer2.c
* 功能:    FT62F21X_Timer2 功能演示
* IC:      FT62F211 SOP8
* 晶振:    16M/4T
* 说明:    当 DemoPortIn 悬空或者高电平时,
*          DemoPortOut 输出 2.5kHz 占空比 50%的波形 Timer2 实现
*          当 DemoPortIn 接地时,DemoPortOut 输出高电平.关定时器
*
*          FT62F211 SOP8
*          -----
* DemoPortOut--|1(PA4)    (PA3)8|-----NC
* NC-----|2(TKCAP)  (PA0)7|-----NC
* NC-----|3(VDD)    (PA1)6|-----NC
* NC-----|4(VSS)    (PA2)5|--DemoPortIn
*
*          -----
*/
//*****
#include "SYSCFG.h";
#include "FT62F21X.h";
//*****宏定义*****
#define DemoPortOut PA4
#define DemoPortIn PA2
/*-----
* 函数名: interrupt ISR
* 功能:   定时器 2 的中断处理
* 输入:   无
* 输出:   无
*-----*/
void interrupt ISR(void)
{
    if(TMR2IE && TMR2IF)                //200μs 中断一次 = 2.5kHz
    {
        DemoPortOut = ~DemoPortOut;    //翻转电平
        TMR2IF = 0;
    }
}
/*-----
* 函数名: POWER_INITIAL
* 功能:   上电系统初始化
* 输入:   无
* 输出:   无
*-----*/
```

```

void POWER_INITIAL (void)
{
    OSCCON = 0B01110000;          //16MHz 1:1
    INTCON = 0;                    //暂禁止所有中断

    OPTION = 0;
    TRISA = 1<<2;                  //PA2 输入输出 1:输入 0:输出 PA2-输入 PA4-输出
    PSRCA = 0;
    //00:3mA
    //01/10:6mA
    //11:24mA
    //bit[3:2]控制 PA5 源电流
    //bit[1:0]控制 PA4 源电流
    PSINKA = 0;                    //bit[1:0]:控制 PA5 和 PA4。0:灌电流最小 1:灌电流最大
    PORTA = 0;                     //1:PAx 输出高电平 0:PAx 输出低电平
    WPUA = 1<<2;                  //1:使能 PA 口上拉 0:关闭 PA 口上拉 PA2 上拉
}
/*-----
* 函数名: TIMER2_INITIAL
* 功能:   初始化设置定时器 1
* 设置 Timer2 定时时长 = (1/系统时钟频率)*4*预分频值*后分频值*PR2
*                      = (1/16000000)*4*4*1*200=200μs
*-----*/
void TIMER2_INITIAL (void)
{
    T2CON0 = 0B00000001;
    //Bit[6:3]=0000,T2 时钟后分频比 1:1
    //Bit[1:0]=01,T2 时钟预分频比 1:4

    T2CON1 = 0B00001000;          //Bit[2:0] 000:指令周期 100:HIRC Timer2 时钟源选择
    TMR2H = 0;
    TMR2L = 0;                     //TMR2 赋初值
    PR2H = 0;
    PR2L = 200;                   //设置 PR2=200

    TMR2IF = 0;                   //清 TIMER2 中断标志
    TMR2IE = 1;                   //使能 TIMER2 的中断
    TMR2ON = 1;                   //使能 TIMER2 启动

    PEIE=1;                       //使能外设中断
    GIE = 1;                      //使能全局中断
}
/*-----

```


* 函数名: main
* 功能: 主函数
* 输入: 无
* 输出: 无

-----*/

```
void main()
{
    POWER_INITIAL();           //系统初始化
    TIMER2_INITIAL();          //初始化 T2

    while(1)
    {
        if(DemoPortIn == 1)    //判断输入是否为高电平
        {
            TMR2IE = 1;        //开定时器 2
        }
        else
        {
            TMR2IE = 0;        //关定时器 2
            DemoPortOut = 1;
        }
    }
}
```

联系信息

Fremont Micro Devices Corporation

#5-8, 10/F, Changhong Building
Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811

Fax: (+86 755) 8611 7810

Fremont Micro Devices (HK) Limited

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre,
34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186

Fax: (+852) 2781 1144

<http://www.fremontmicro.com>

* Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices Corporation. All other names are the property of their respective owners.